人机工程学课程 · 设计前期调研报告

摩托车头盔通风消毒装置

设计前期调研 —— 人体工程学专项分析

Ergonomics-Oriented Pre-design Research on Motorcycle Helmet Ventilating & Sterilizir

目标用户分析　　操作动作分析　　人体工学数据推导　　竞品分析

数据依据： GB/T 10000-1988 · GB 811-2010 · 公安部交管部门统计 · 项目需求 brief · 厂商公开产品参数　　2026 年 10 月

目录

CONTEN

01 **调研背景与目标用户**

行业规模数据 · 摩友用户画像 · 使用场景与问题定义 （P04–P07）

02 **人体工学专项分析**

头部尺寸与舱体内腔 · 头盔质量与取放负荷 · 立姿取放高度推导 · 操作动作分解 （P09–P12）

03 **竞品分析与设计建议**

公开竞品参数对照 · 人机匹配性评价 · 数据推导的设计建议 （P13–P15）

本报告面向课程作业评审，全部数据均来

品资料，逐页标注来源。

分析路径：用户数据 → 人体尺寸数据 → 操作动作分解 → 竞品参数对照 → 设计建议；不引入任何无来源的参数。

调研任务 **围绕 " 摩托车头盔通风消毒装置 " 设计任务开展人机工程学前置调研**

本次调研依据课程要求与项目需求 brief，围绕目标用户、操作动作分析、竞品分析三条线展开，搜查四类可溯源资料：

1. 国家标准，包括 GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》， GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》等，用于提供头部尺寸、头盔质量与规格等硬约束；
2. 政府与行业统计，包括公安部交管部门摩托车保有量数据与中国摩托车商会年度数据，用于界定市场基本盘；
3. 项目需求 brief 给定的人群画像、功能参数与尺寸红线，用于明确设计输入；
4. 。

推导可复核：尺寸约束均给出百分位依据

数据可追溯：每个关键数字标注来源

SECTION 01

01

调研背景与目标用户

- 摩托车保有量与大排量娱乐化趋势：需求的基本盘
- 头盔卫生痛点与现有养护方式局限
- 摩友群体画像：为品质与仪式感付费的核心用户

本章数据来源：公安部交管部门统计（央视网 / 央广网报道）、中国摩托车商会等。

,

8576 万辆

全国摩托车保有量（辆，截至 2024 年底）

来源：交管部门统计（央视网 / 央广网报道， 2025.05 ）

约 875 万辆

2024 年新注册登记摩托车

来源：中国摩托车商会（据公安部数据测算）

+42.97%

250cc 以上大排量休闲娱乐摩托车销量 75.66 万辆，同比增速

来源：中国摩托车商会（央广网报道， 2025.05 ）

≥2000 元

目标用户所持中高端全盔 / 拉力盔单价

设计需求

判断：摩托车消费正从 " 代步工具 " 转向 " 休闲社交 " （央视网， 2025.05 ），摩友为装备品质付费的意愿明确——中高端全盔单价高、贴身使用频次高，头盔养护是真实、可支付的需求。

来源：央视网、央广网（ 2025.05 ）、中国摩托车商会官网

目标用户画像：核心是 "　　" 的摩友群体

核心用户 · 摩友

人群： 25~45 岁男性为主，城市通勤 、周末跑山的双重骑行场景。

→ 青壮年为主，兴趣强

装备：拥有全盔 / 拉力盔等中高端头盔，单价 2000 元以上。

→ 头盔本身是高价值贴身装备，为养护付费在心理账户上成立。

场所与心理：家中有固定停车位或独立车库；在意装备品质与生活仪式感

→ 产品定位是 " 生活方式摆件 " ，不是医疗级消毒设备。

次级用户：日常通勤代步的普通摩托车用户，需求频次与付费意愿低于核心画像（按 brief 人群定位推导）。

用户特征 → 设计含义

到家即用： 。

无人值守：通风 + UV 30 [redacted] 必须 。

居住空间：设备长期摆在玄关 / 车库——形态与配色须融入家居（黑 / 灰 / 哑光， brief ），不 。

小结：目标用户的第一约束是 " 玄关 / 车库的居住尺度与审美 " ，第二约束是 " 。"

来源：项目需求 brief 《摩托车头盔通风消毒装置》 " 人群定位 " 章节

问卷调查

核心结论

小结：

来源：项目需求 brief《摩托车头盔通风消毒装置》"人群定位"章节

02

SECTION 02 报告重点

人体工学专项分析

- 头部尺寸与舱体内腔：以 GB/T 10000-2023 头面部数据为约束
- 头盔质量与取放负荷：以 GB 811-2022 质量限值为依据
- 操作动作分解：流程、身体部位与人机要点逐项对照

每一项设计约束均由国标百分位数据 尺寸红线推导，并给出推导路径。

人体工学分析 ①：头部尺寸与舱体内腔约束

指标	数据	对消毒机设计的含义
成年男性头围	531-617 （ P50 为 570mm ）	舱内托盘 / 夹持件按头围上限的整盔外廓预留
成年女性头围	517~591 mm （ P50 为 552 mm ）	半盔较小，托放面须防倾倒、防晃动
头最大长（男）	187~205 mm （ P50~P99 ）	舱深须容纳全盔前后轮廓（含下巴包裹）
头最大宽（男）	170 mm （ P95 ）	内腔有效宽度须数倍于头宽（含壳体与缓冲层）
头盔规格（ GB 811-2022 ）	分为特小（ 50~<540 ） / 小（ 540~<570 ） / 中（ 570~<600 ） / 大（ 600~<620mm ） / 特大（ 620~<660 ）五档	**内腔按 "　　" 为下限约束**

洞察：消毒舱要容纳的是 " 头盔外廓 " ，不是头部

头围 53~58 cm 只是头部软尺寸；装入消毒舱的全盔，外廓远大于头部；

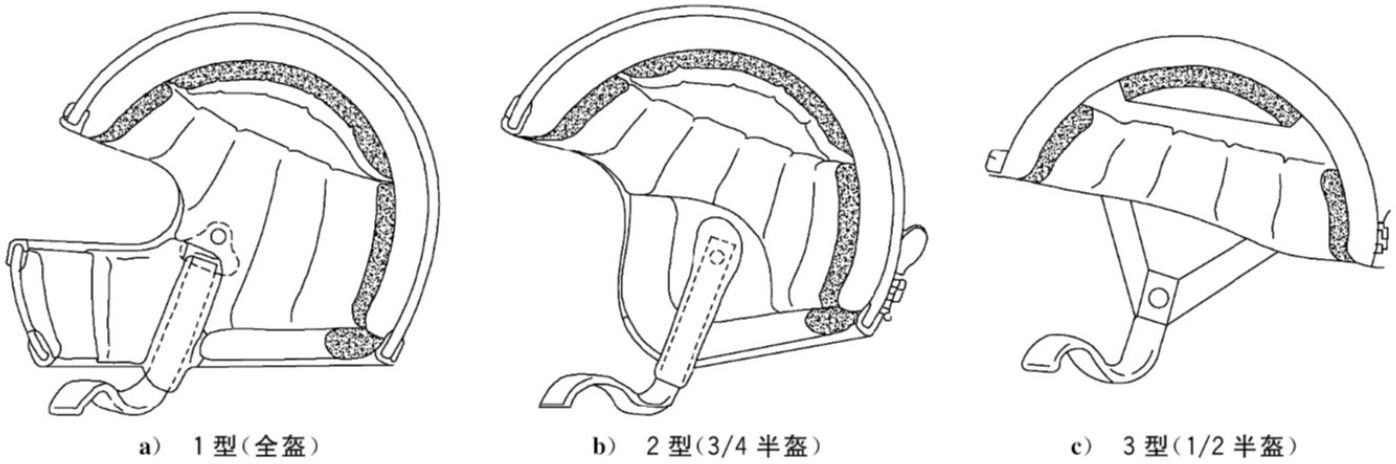
项目 brief 给出主流全盔外廓约 30×25×35cm ，与最大规格头盔可放入的尺寸，作为内腔设计的输入；

上限约束则是较小头盔放入后不倾倒、不晃动——两者共同决定托盘直径与舱门开口。

数据来源： GB/T 10000-1988 《中国成年人人体尺寸》头面部数据； GB 811-2010 规格划分（检测机构公开条款资料）； 全盔外廓尺寸见项目需求 brief

人体工学分析 ②

头盔类别（GB 811-2010）	质量限值
全盔（A 类 1 型，125cc 及以上摩托车乘员）	**≤ 2.0 kg**
A 类 2 型 · 3/4 半盔	≤ 2.0 kg
A 类 3 型 · 1/2 半盔（内燃机排量不大于 125ml 或电机额定功率总和不大于 11kW 的摩托车乘员、电动自行车乘员）	**≤ 1.20 kg**



a） 1 型（全盔） b） 2 型（3/4 半盔） c） 3 型（1/2 半盔）

关联条款：摩托车乘员头盔实行强制性产品认证（CCC），执行 GB 811-2022（地方政府消费提示）

——中高端全盔的质量与做工有基本制度保障。

干涉评估：系带是易被忽略的约束

全盔系带自然下垂可触及托放区域，托放面与舱门下缘应做让位与导流，避免放入前需手工收系带的附加动作。

来源：GB 811-2010 质量限值与 CCC 认证说明（台州市市场监督管理局消费指南、忻州市人民政府消费提示等公开条款资料）

人体工学分析 ③

设计包络：取女 P5 ~ 男 P95（GB/T 10000-2023，18~70 岁，mm）

指标	男 P5	男 P50	男 P95	女 P5	女 P50	女 P95
身高	1578	1687	1800	1479	1572	1673
立姿肘高	957	1037	1121	895	963	1035
手功能高	681	750	823	644	705	757

注：立姿眼高 男 P95=1677mm 女 P5=1366mm（取自 GB/T 10000-2023 数据）。

取放高度与放置方式的推导建议

取放面 **640~830mm**：限取女 P5 手功能高 644mm、上限取男 P95 手功能高 823mm，取放面处于该区间时，无需深弯腰或踮脚

放置后的整体尺度：假设台面 / 柜面高 750~800mm（待实测），整机顶面约 1150~1250mm，低于女 P5 立姿眼高 1366mm —— 指示灯环平视可读，俯视取放自然。

竞品对照：柜式竞品高 1790~2025mm、重 85~140kg，是公共场所形态——既进不了玄关柜、放不上台面，也违背 brief" 潮品摆件 " 的定位。

推导方法说明：以 GB/T 10000-2023 立姿百分位数据为输入，叠加 brief 整机尺寸红线（≤ 40×30×45cm），按 " 最不使用者也能舒适操作 " 原则取包络区间；台面高度为假设值，待下阶段姿态实测校核。

来源：GB/T 10000-1988（立姿肘高、手功能高数据引自公开发表的国标数据表）；整机尺寸红线见项目需求 brief

人体工学分析 ④：操作动作分解

① **到家摘盔** 玄关 / 车库 → ② **放入托架** 托放对位 → ③ **一键启动** 通风 +UV → ④ **自动运行** 约 30 min → ⑤ **开盖断电** UV 安全联锁 → ⑥ **次日取用** 干爽无异味

流程依据项目需求 brief 的功能定义：一键启动、自动通风干燥（30 分钟内明显降低内衬湿度）、UV-C 照射 15~30 分钟定时关闭、开盖自动断电联锁、噪音不高于 45dB 。

关键步骤	主要动作	身体部位	人机要点
② 放入头盔	**单手托放，对位**	手臂，**腰背**	取放面 **640~830mm （台面放置）；开口兼容 30×25×35cm 全盔外廓；防系带勾挂**
③ 一键启动	戴手套按压	手指，手	按键须戴骑行手套可操作； brief 要求极致简化
⑤	**开盖 / 关盖**	手臂	UV-C 开盖自动断电是不可妥协的安全红线（ brief ）；门体操作力尽量小、关门防夹
④⑥ 等待取用	无人值守	—	30 分钟自动循环、无需看护——等待发生在用户离开之后，与共享设备的 " 在场等待 " 模式本质不同

结论：②取放与③一键交互决定操作体验的下限；④⑤ 是本产品与共享消毒设备最大的场景差异。

动作分解方法：作业分析（流程步骤 × 身体部位 × 人机要点）；功能参数引自项目需求 brief

SECTION 03

03

竞品分析与设计建议

- 四款公开竞品：台式烘干机 / 支架式烘干器 / 共享清洗机 / 机构消毒柜
- 参数对照：整机尺寸、消毒方式、烘干、功率、定时、交互方式
- 人机匹配性评价：用第 02 章推导的尺寸区间逐一检验

竞品参数均取自厂商及经销渠道公开产品页（2026 年 10 月检索），未实测；评价部分为 " 公开参数 × 国标数据 × brief 约束 " 的交叉推导。

竞品参数对照（公开产品资料 检索）

项目	头盔医生 DH-H1 台式安全帽烘干机	干博士 Dr.DRY DR2Y-19 支架式烘干器（日本）	文铭 WM-TKX-1 共享自助清洗机	福意联 正压头盔消毒柜
形态定位	台式烘干机	支架式烘干器	公共场所自助设备	柜式（医用 / 机构向）
整机尺寸（mm）	363×270×160	284×84×130	550×650×1790	未公开
消毒方式	，	紫外线杀菌灯 4 根（365nm）	UV 紫外线辐射	UVC 254nm/ 臭氧 ≥ 0.1ppm
烘干方式	九种烘干模式，三段风量	暖风约 50~60°C / 常温送风可切换	40~60°C 热风	50~60°C 循环风
额定功率	240W	暖风 100W / 送风 6W	单舱 1100W/ 待机 40W	1500W
定时 / 时长	未标注	10 分钟步进，最长 90 分钟	普通清洗 7min/ 精细 12min	未标注
交互方式	，	数字显示、定时	15.6" 触摸屏 / 投币	控制面板（非自助）
与本项目定位对照	，	**无封闭腔体**	**形态、场景不符**	**场景不符**

来源：头盔医生 DH-H1 （六姐骑士部品商品页）、干博士 Dr.DRY DR2Y-19 （monocolle 产品页）、文铭机械官网、福意联产品页；均未实测，" 未公开 / 未标注 " 如实记录

竞品参考

产品品牌	Capit	PEET
竟品类型	专用头盔干燥产品	主机 + 附件的功能竟品
核心参考价值	将头盔存放与干燥结合	模块化适配与部件维护
	‘’	‘’’
定时 / 时长	未标注	10 分钟步进，最长 90 分钟
后续核对问题	不同盔型是否稳定、控件是否易触达	附件是否易装、是否容易放错
本项目可借鉴之处	**简化取放、整合支撑与送风**	**接触部件可拆洗、导风结构可替换**









来源：头盔医生 DH-H1 （六姐骑士部品商品页）、干博士 Dr.DRY DR2Y-19 （ monocolle 产品页）、文铭机械官网、福意联产品页；均未实测， " 未公开 / 未标注 " 如实记录

人机匹配性评价与设计建议

人机匹配性评价（数据参考）

① **安全缺口：** ，。
，。

② **尺寸缺口：** 柜式产品腔体封闭，但整机高 1790~2025mm ，重 85~140kg ，进不了玄关柜、放不上车库台面；家用款虽小（160~284mm 高），以开放晾干 " 为主、无封闭消毒腔。

③ **取放高度缺口：** 落地使用须弯腰至手功能高（女 P5 为 644mm ）以下；台面支架放置使取放面落入 650~800mm 。

④ **交互缺口：** 竞品要么复杂（触摸屏），要么功能单一（纯定时烘干）[redacted]

设计基础数据

1. 内腔 ⩾ 330×280×380mm： 30×25×35cm 全盔外廓 + 三向约 30mm 余量
2. 整机 ⩽ 40×30×45cm （brief 红线），按台面 / 支架场景设计，取放面 650~800mm
3. 全封闭腔体 + 开盖自动断电联锁，灯管覆盖内衬 / 面颊 / 下颌区
4. + 灯环状态；按键按 " 戴骑行手套按压 "
5. 噪音 ⩽ 45dB （brief）；托面与门缘做系带让位、防勾挂

结论与数据来源

01 需求真实： 8576 万辆摩托车保有量、大排量娱乐车型销量 +42.97% 的增长，显示摩友消费正从代步转向品质生活方式，中高端头盔的养护需求成立。

02 约束明确：人机设计包络取 GB/T 10000-2023 女 P5 ~ 男 P95 ，叠加 brief 尺寸红线（≤ 40×30×45cm ，容纳 30×25×35cm 全盔），内腔与取放高度均可区间化推导。

03 差异路径：全封闭 UV 安全 、一键交互 、摆件化形态 、台面尺度合理设计，是现售竞品公开参数尚未同时满足的空档，即本方案的设计立足点。

数据来源

GB/T 10000-2023 《中国成年人人体尺寸》

GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》（国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布）

公安部交管部门统计（央视网 / 央广网报道， 2025.05 ）｜中国摩托车商会（ 2024 年度数据）｜项目需求 brief 《摩托车头盔通风消毒装置》（ 2026 ）

头盔医生 DH-H1 ｜干博士 Dr.DRY DR2Y-19 ｜文铭机械｜福意联（厂商及经销渠道公开产品页， 2026.10 检索）

汇报完毕 · 敬请评审指